VANTA PRO

水下洞穴救援仿生机器鱼设计

仿生机器人；水下洞穴救援；轻量化设计；平台化产品；模块化设计

汇报人：邱皓惟

指导老师：张煜

VANTA X

Albert Qiu Design 2026

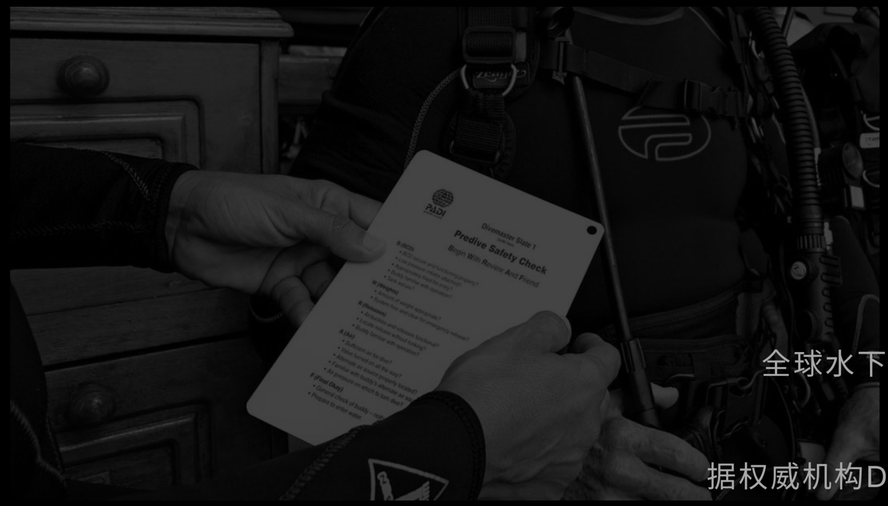
项目背景

ALBERT DESIGN

本项目源自实习商业化项目

强调多生物形态模拟（如：水母、金枪鱼、鲸鱼、蝠鲼）

在防水结构、外观升级、软件控制上进行了技术储备



全球水下机器人市场已达到**百亿美元**规模，并持续高速增长。

据权威机构DAN数据，仅2019 年全球就收到约 **200 起**潜水死亡报告，

潜水分为：休闲潜水、技术/洞穴潜水、商业潜水、自由潜水

其中洞穴潜水的技术难度最大，目前**搜救方案尚不成熟**

前期调研

ALBERT DESIGN

发现异常
失联、异常气泡、未按计划返航

现场安全评估
水流、能见度、洞穴结构、二次风险

呼救与报警
启动救援队、EMS、DAN/潜水医学咨询

定位失联潜水员
目击信息、导引线、最后已知点

安全救出水面
控制上浮，避免救援者遇险

判断意识与呼吸
反应、气道、呼吸、脉搏

分支急救处置
依据生命体征和潜水伤害类型处理

转运与复盘
医疗评估、高压氧、记录改进

1 接警/初判
2 现场评估
3 呼救
4 VANTA 先潜侦察
5 数据回传
6 路径判断
7 潜水员进入
8 出水急救/转运

VANTA PRO 可介入能力	介入意义
快速投放、先潜侦察	降低首次盲目下潜风险
低扰动推进、前向视觉	缩短现场判断时间
路径影像回传、姿态/深度感知	辅助指挥制定进入路线
复查通道、水流和环境变化	减少对潜水员经验的单点依赖

韩颋事故案例：先遣侦察可缩短的时间窗口

10/8 11:00
报警，启动搜救与外部协作

10/11 中午
机器人下水在约 110 m 深处发现疑似目标

10/25 18:33
水下机器人完成打捞上岸

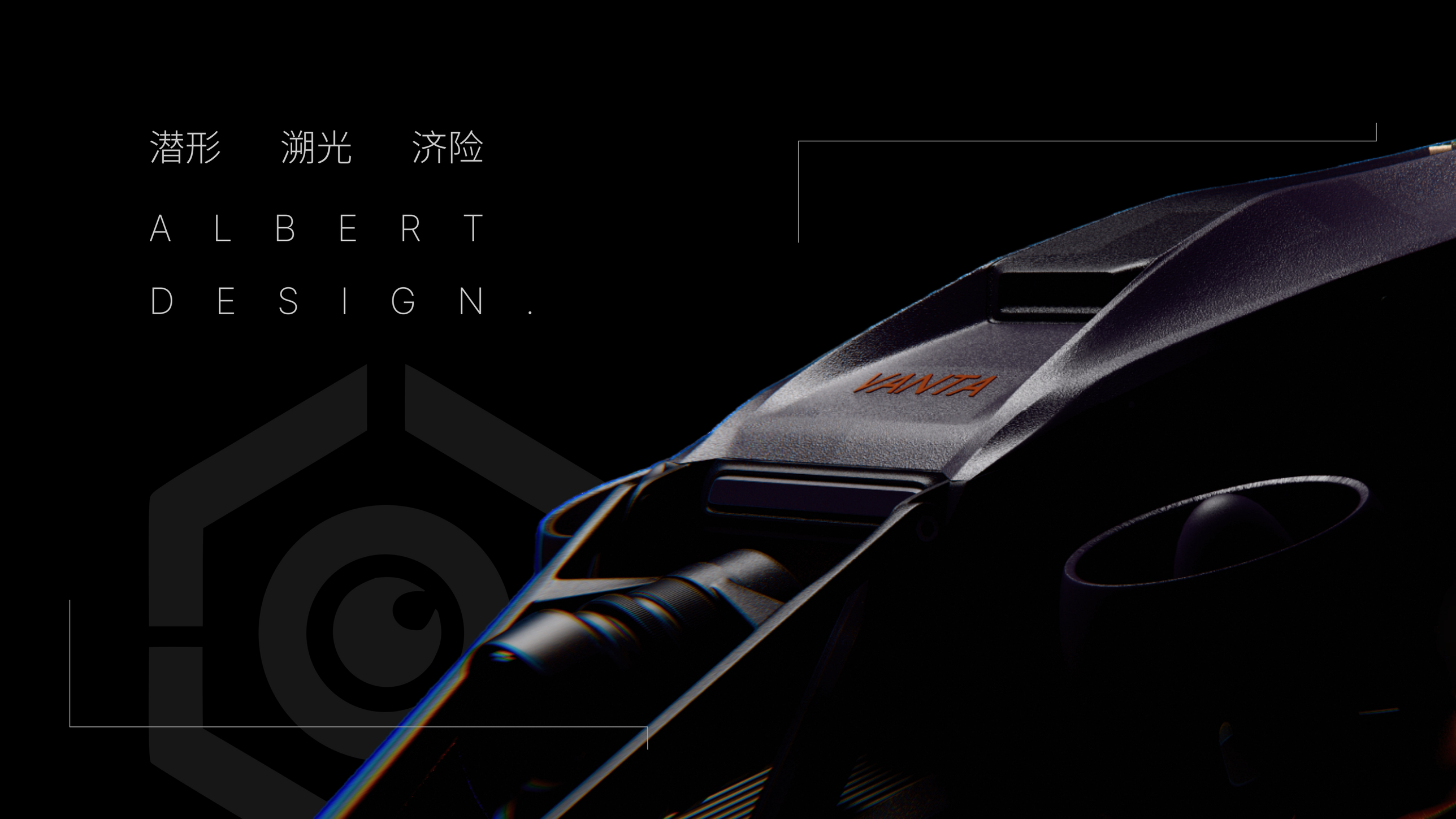
定义设计

ALBERT DESIGN

潜形　溯光　济险

A L B E R T

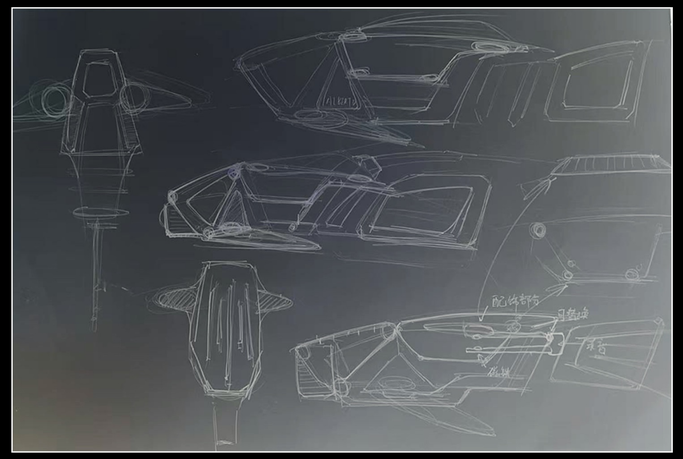
D E S I G N .

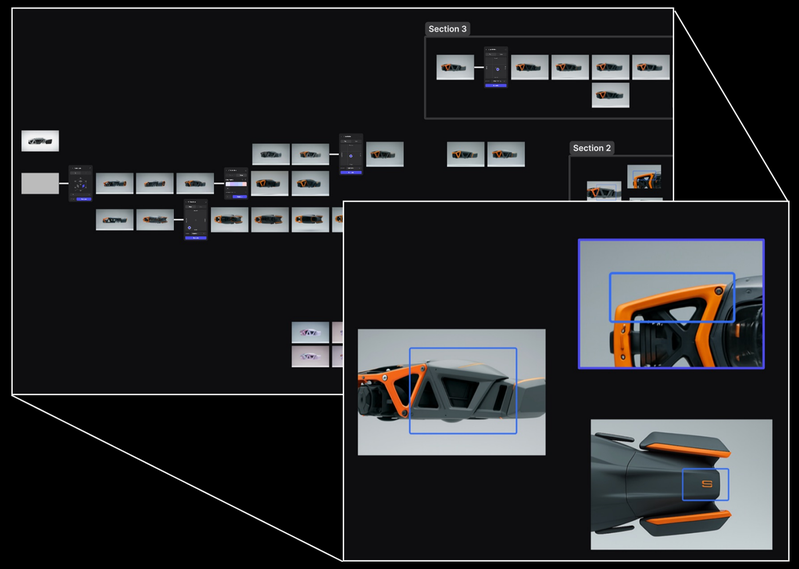


成果演示

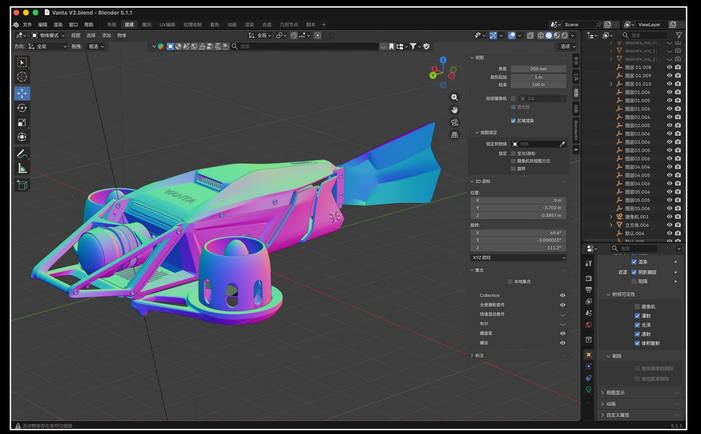
ALBERT DESIGN

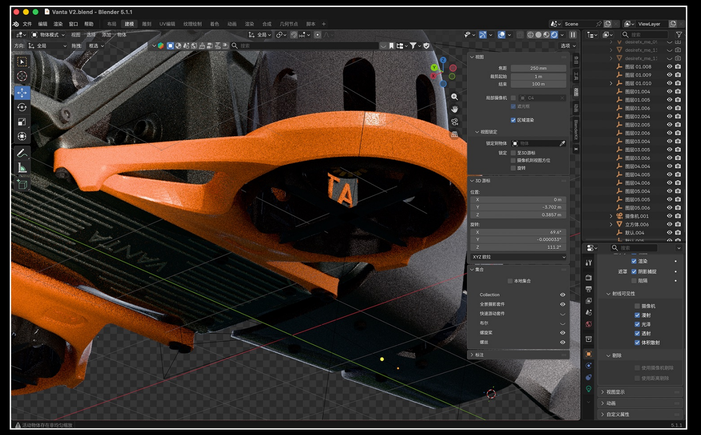
04 成果展示



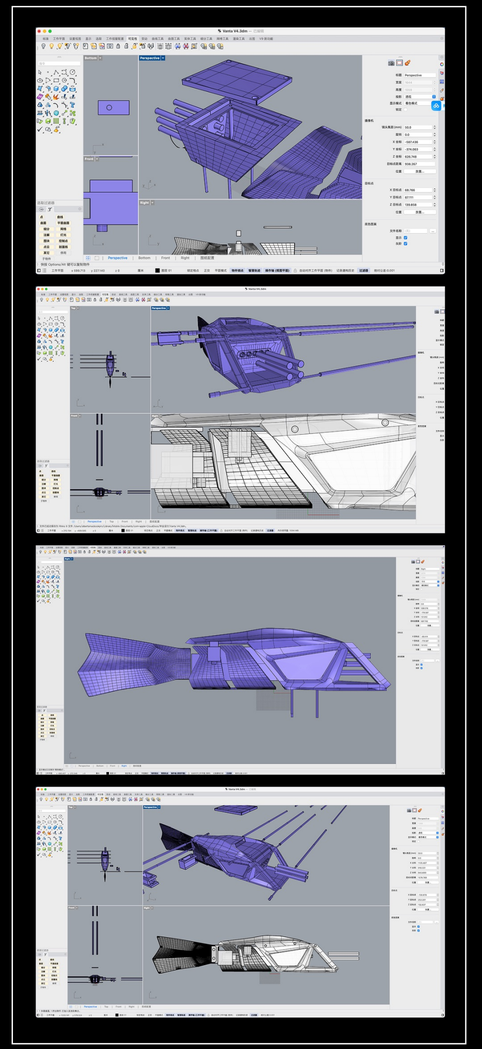


借助vizcom推敲细节重绘





blender进行快速的建模迭代与概念表达



rhino建模

顶视图

底视图

侧视图

正视图

导流上盖：
快速完成注水，加快启动效率

核心舱：
保证核心部件防水

模块前舱：
可搭载不同传感器

柔性仿生尾部：
仿生驱动，减少水体扰动

导流板：提升游动效率

模块动力支架：适配多动力单元

快速推进套装

先潜摄影套装

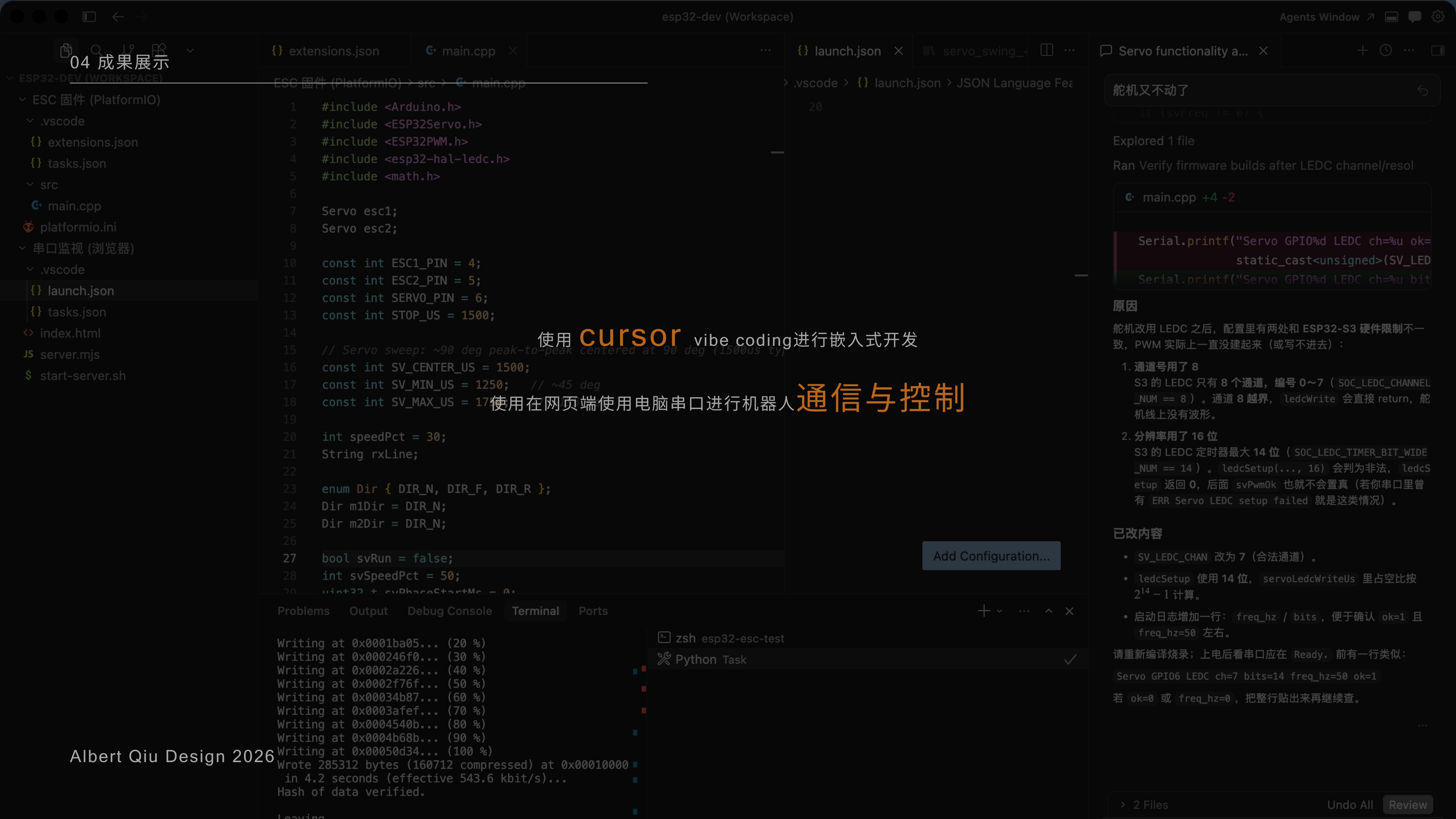
声纳探测套装

？为未来多模块拓展预留接口，拓展使用方式和使用场景，如**AI智能伴游**

04 成果展示

使用 cursor vibe coding进行嵌入式开发

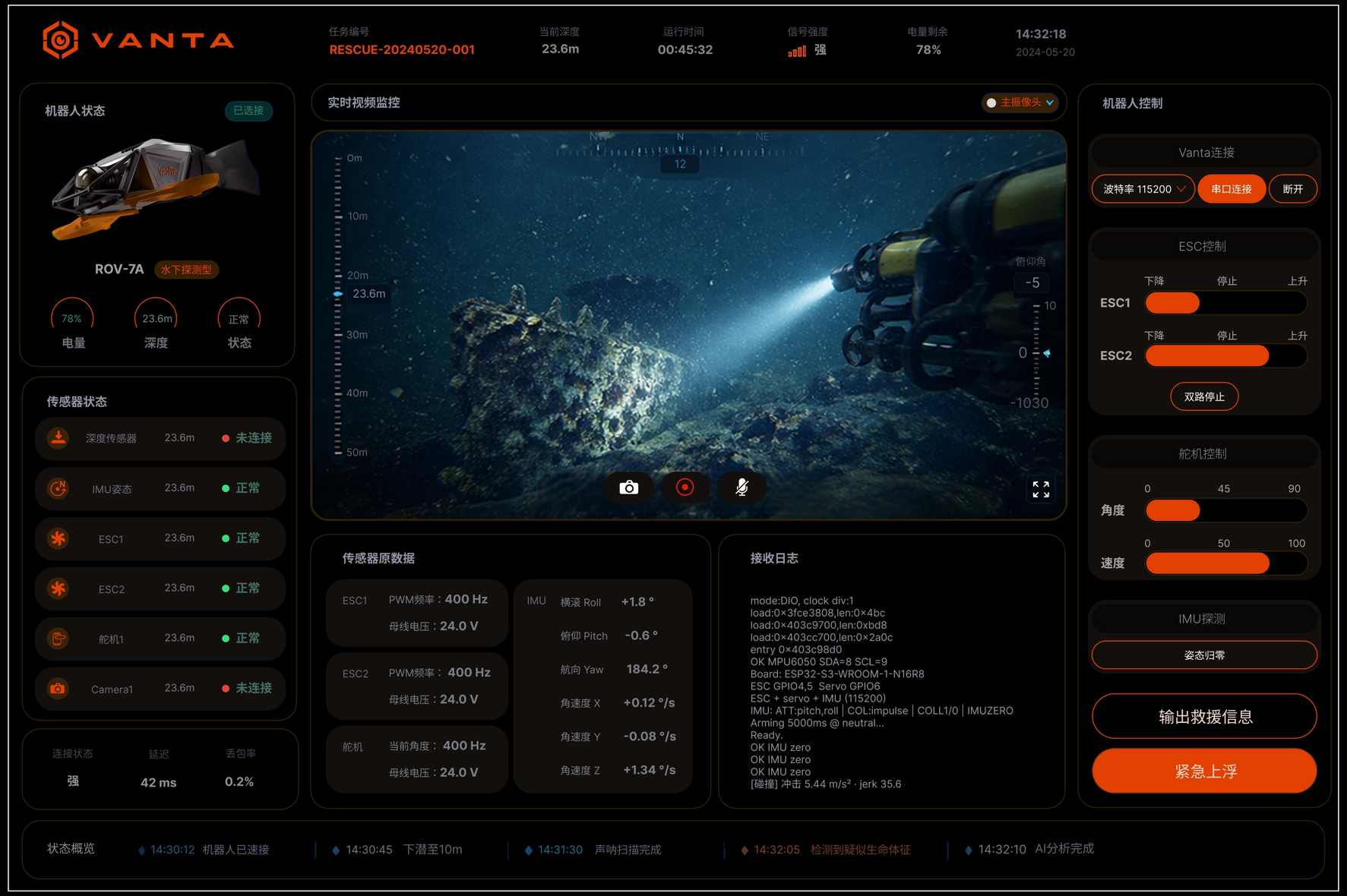
使用在网页端使用电脑串口进行机器人通信与控制

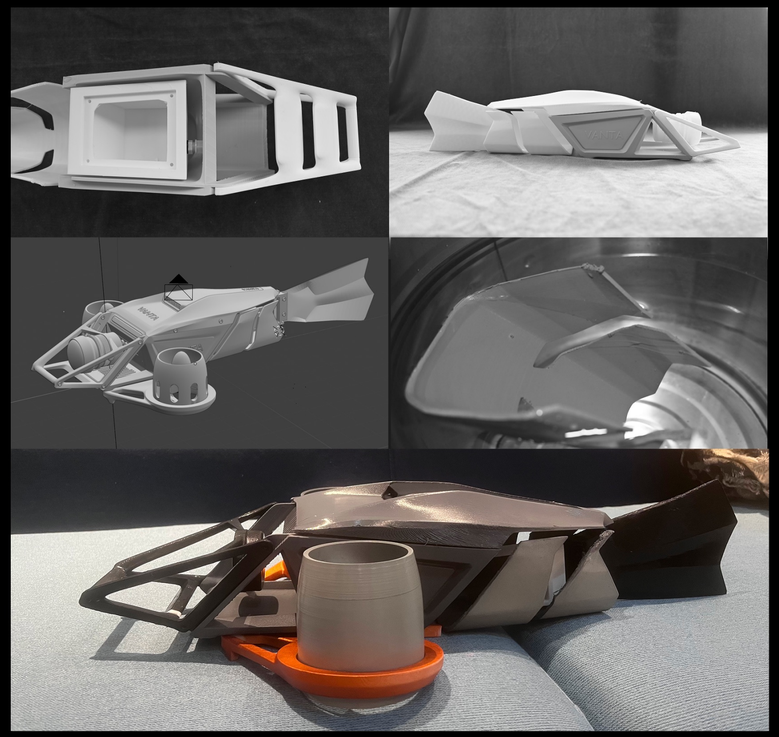


Albert Qiu Design 2026

使用网页端
作为上位机控制

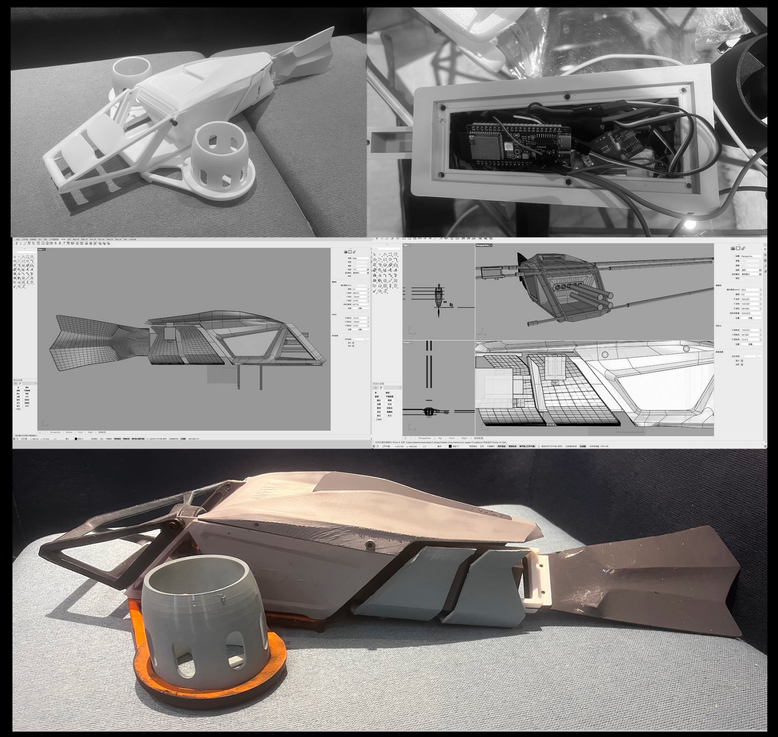
请看演示。





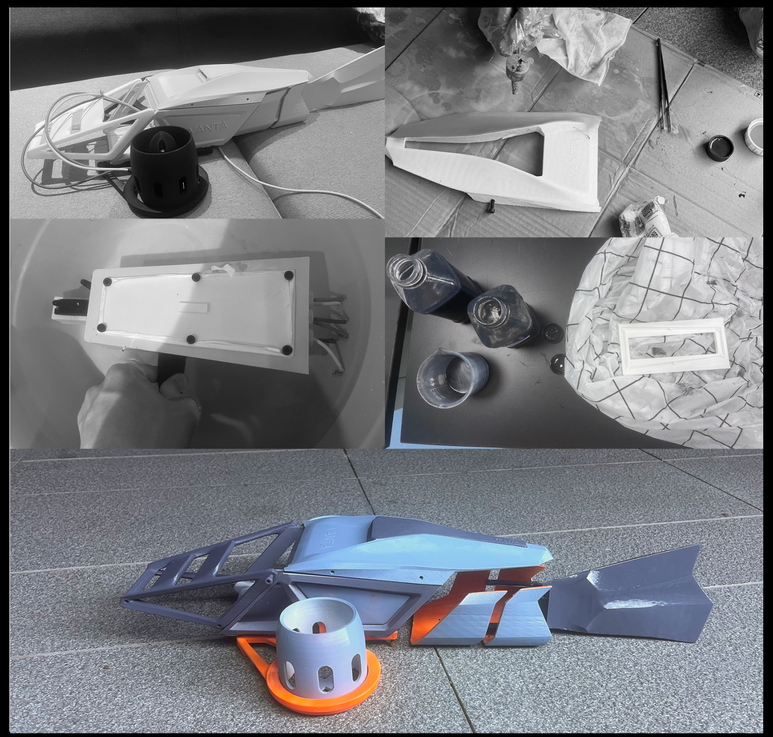
1.0

1.0**blender建模**
基础内部结构尝试
颜料防水测试
CMF1.0尝试
预装内部硬件



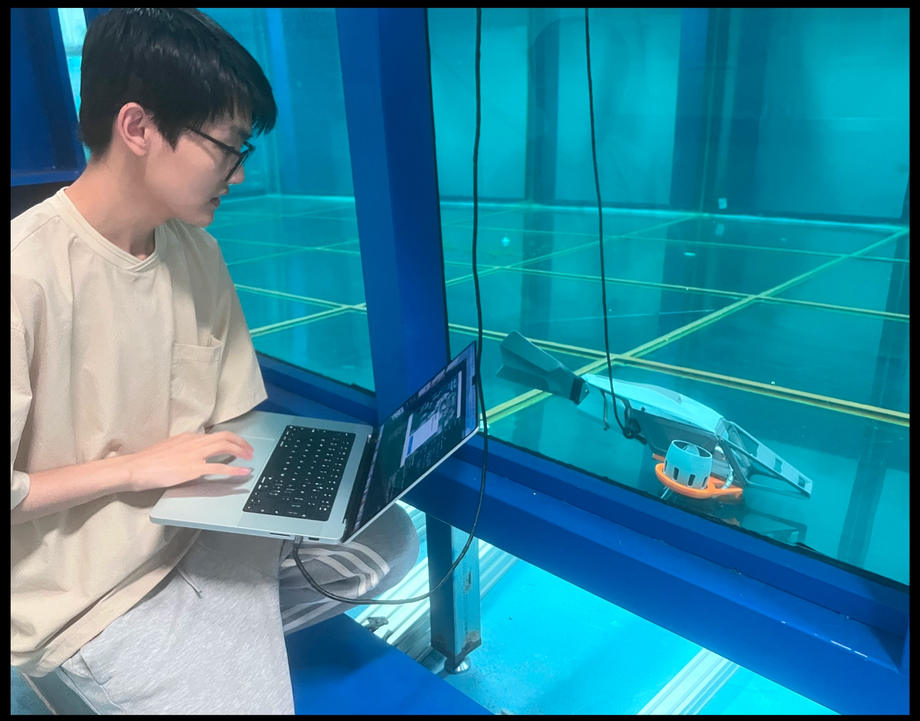
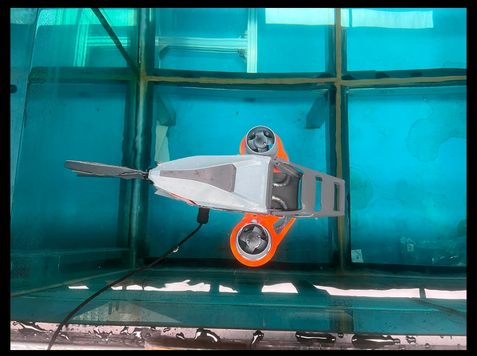
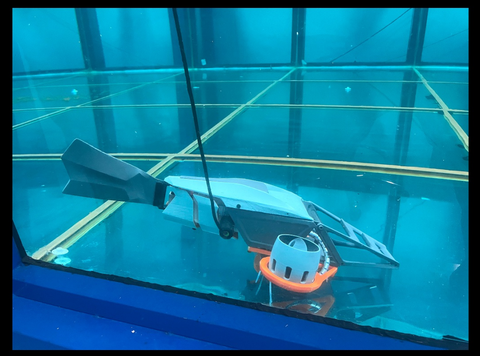
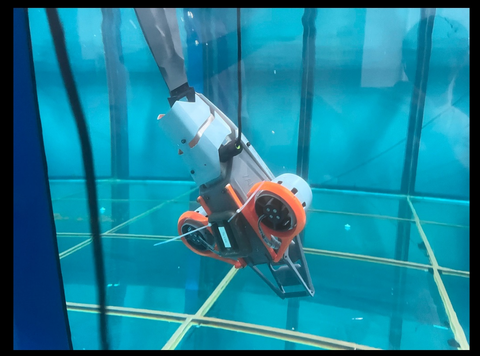
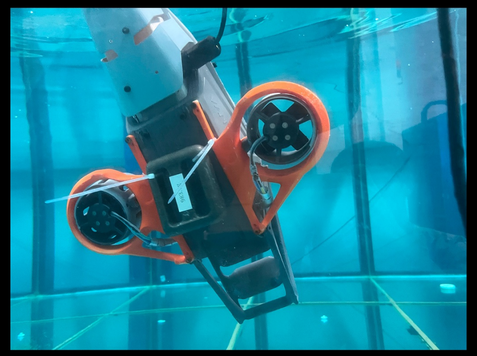
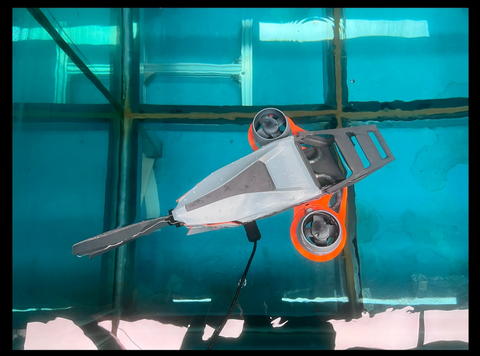
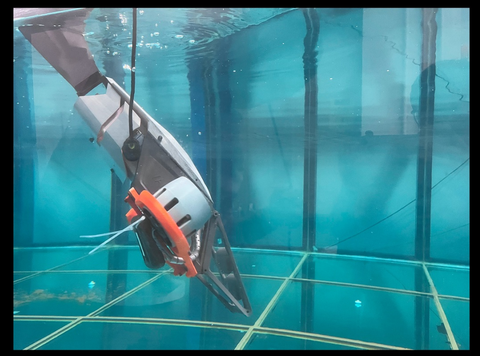
2.0

1.0rhino建模
内部结构2.0
核心舱**防水测试**
CMF2.0尝试
内部**硬件测试**反馈



3.0

2.0rhino**模型优化**
防水仓加强
通信**线路优化**
CMF3.0**最终版**
软硬件结合运行测试

借助国家级实验室进行水下操控与全系统测试

作品完成于此，恳请指正

Albert Design.